

Canonical Forms

Lecture 3

Outlines

- Functions in Canonical Forms
 - Sum of Products (SOP)
 - Product of Sums (POS)

Canonical Form

- เป็นการเขียนสมการบูลีนเพื่อบรรยายฟังก์ชันตารางค่าความจริง โดยใช้การเขียนในรูปแบบเต็ม
- เขียนได้ 2 รูปแบบมาตรฐาน
 - Sum of Products (SOP)
 - Product of Sums (POS)

Sum of Products

- ในแต่ละแถวของตารางค่าความจริง เขียนสัญลักษณ์แทนอินพุตด้วยการแต่ละตัวมา AND กัน โดยตัวแปรอินพุตที่มีค่า 1 ให้แทนด้วยตัวแปรนั้นที่มีค่า 0 ให้แทนด้วยคอมพลีเมนต์ของตัวแปรนั้น
- เลือกอินพุตในแถวของตารางค่าความจริงที่ให้ค่าเอาต์พุตเป็น 1 แล้วนำเหล่านี้เรียกว่า minterms
- ตัวอย่าง จากตารางค่าความจริง เขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูป S

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F(A, B) = \bar{A}B +$$



Sum of Products (2)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ใน
เขียน Schematic Diagram

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Sum of Products (3)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูปเขียน Schematic Diagram

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Sum of Products (4)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร S, Cout และเขียน Schematic Diagram

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

SOP in Short Form

- เราสามารถเขียน SOP อย่างย่อโดยใช้เลขฐาน 2 มาแทน minterm

A	B	C	Minterms
0	0	0	$A'B'C'$ m0
0	0	1	$A'B'C$ m1
0	1	0	$A'BC'$ m2
0	1	1	$A'BC$ m3
1	0	0	$AB'C'$ m4
1	0	1	$AB'C$ m5
1	1	0	ABC' m6
1	1	1	ABC m7

$$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}$$

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow & \downarrow \\ & = m_2 & = m_4 \end{array}$$

$$= m(2 \ 4)$$

Product of Sums

- ในแต่ละแถวของตารางค่าความจริง เขียนสัญลักษณ์แทนอินพุตด้วยการแต่ละตัวมา OR กัน โดยตัวแปรอินพุตที่มีค่า 0 ให้แทนด้วยตัวแปรนั้นมีค่า 1 ให้แทนด้วยคอมพลีเมนต์ของตัวแปรนั้น
- เลือกอินพุตในแถวของตารางค่าความจริง ที่ให้ค่าเอาต์พุตเป็น 0 แล้วนำพจน์เหล่านี้เรียกว่า Maxterms
- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง เขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูป Sums

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F(A, B) = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$$



Product of Sums (2)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ใน
เขียน Schematic Diagram

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Product of Sums (3)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีน ของตัวแปร F ใน
เขียน Schematic Diagram

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Products of Sums (4

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร S, Cout และเขียน Schematic Diagram

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

POS in Short Form

- เราสามารถเขียน POS อย่างย่อโดยใช้เลขฐาน 2 มาแทน Maxterms

A	B	C	Maxterms
0	0	0	$A+B+C$ M0
0	0	1	$A+B+C'$ M1
0	1	0	$A+B'+C$ M2
0	1	1	$A+B'+C'$ M3
1	0	0	$A'+B+C$ M4
1	0	1	$A'+B+C'$ M5
1	1	0	$A'+B'+C$ M6
1	1	1	$A'+B'+C'$ M7

$$F = (A + B + C) (A + B + C') (A + B' + C) (A + B' + C') (A' + B + C) (A' + B + C') (A' + B' + C) (A' + B' + C')$$

$\swarrow \quad \swarrow \quad \swarrow$
 $M \quad M_1 \quad M_4$

$$= M(0 \ 1 \ 4)$$

Switching Between SOP POS

- การแปลงฟังก์ชันระหว่าง SOP และ POS สามารถทำได้โดยอาศัยการเปลี่ยน minterms และ Maxterms
- ตัวอย่าง

$$F(A \ B \ C) = \Sigma m(1 \ 3 \ 5 \ 6 \ 7) = \quad M(0 \ 2 \ 4)$$

Incomplete Function

- ในบางฟังก์ชันอาจมีอินพุตบางค่าที่เราไม่สนใจว่าเอาต์พุตสำหรับอินพุตอะไร
- ค่าของเอาต์พุตที่เราไม่สนใจนี้เรียกว่า don't cares และเราจะแทนค่าความจริงด้วยเครื่องหมาย "x"

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	x
1	1	0	x
1	1	1	x

$$F(A, B, C) = m_0 + m_3 + m_4$$

$$F(A, B, C) = M_2 \cdot M_5$$